



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

作业二讲解

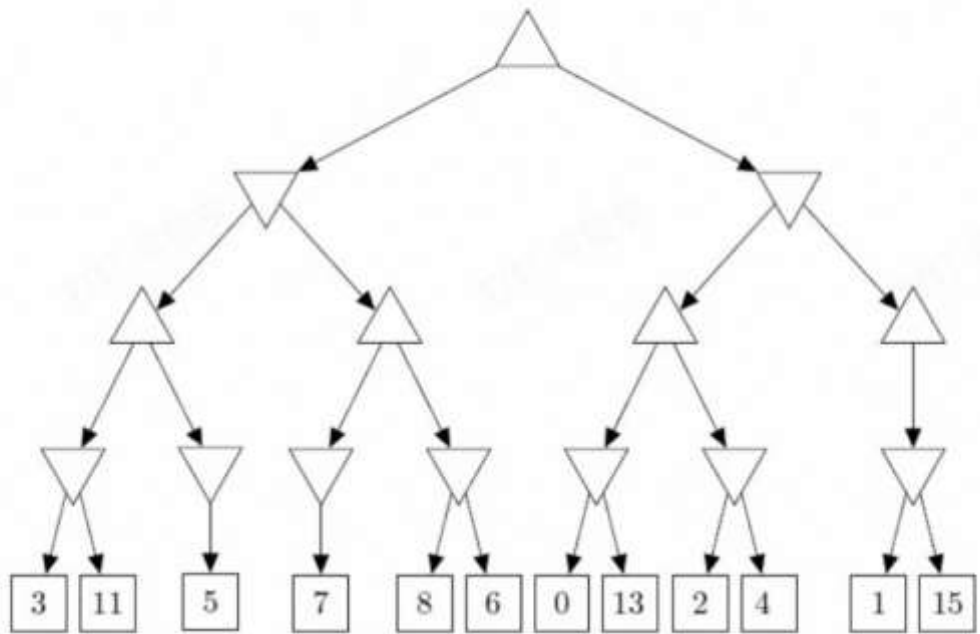
张世瑞

2026.05.07

题目1讲解

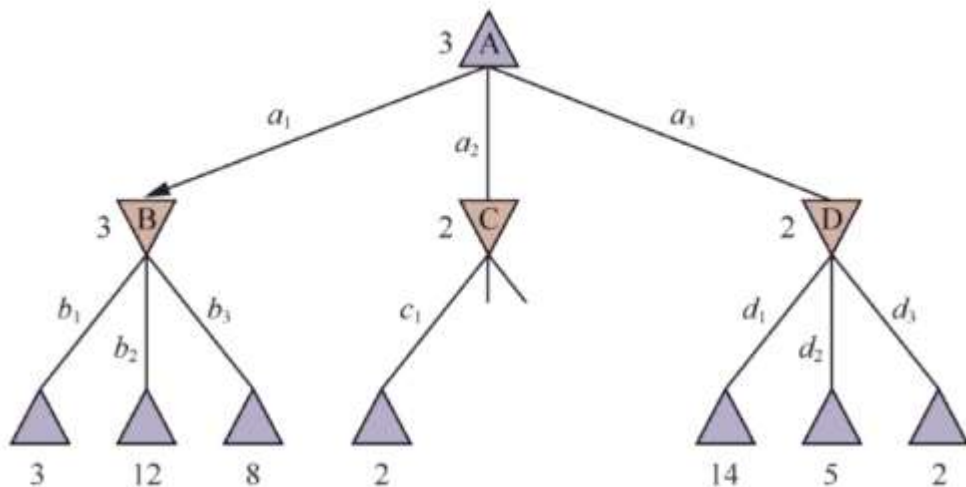


1. α - β 剪枝. 在下面的极小化极大博弈树上, 假设从左到右遍历, 划掉被 α - β 剪枝移除的分支。(写出遍历过程中 α 、 β 、 v 的赋值等必要信息)



MAX

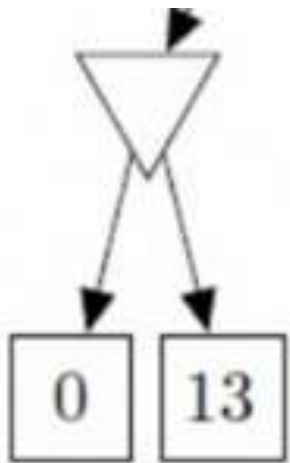
MIN



$$\begin{aligned}\text{MINIMAX}(\text{root}) &= \max(\min(3, 12, 8), \min(2, x, y), \min(14, 5, 2)) \\ &= \max(3, \min(2, x, y), 2) \\ &= \max(3, z, 2) \quad \text{其中 } z = \min(2, x, y) \leq 2 \\ &= 3\end{aligned}$$

带有 α - β 剪枝的极小化极大搜索问题

算法回顾



```
function ALPHA-BETA-SEARCH(state) returns an action  
   $v \leftarrow \text{MAX-VALUE}(\text{state}, -\infty, +\infty)$   
  return the action in ACTIONS(state) with value v
```

```
function MAX-VALUE(state,  $\alpha$ ,  $\beta$ ) returns a utility value  
  if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)  
   $v \leftarrow -\infty$   
  for each a in ACTIONS(state) do  
     $v \leftarrow \text{MAX}(v, \text{MIN-VALUE}(\text{RESULT}(s, a), \alpha, \beta))$   
    if  $v \geq \beta$  then return v  
     $\alpha \leftarrow \text{MAX}(\alpha, v)$   
  return v
```

```
function MIN-VALUE(state,  $\alpha$ ,  $\beta$ ) returns a utility value  
  if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)  
   $v \leftarrow +\infty$   
  for each a in ACTIONS(state) do  
     $v \leftarrow \text{MIN}(v, \text{MAX-VALUE}(\text{RESULT}(s, a), \alpha, \beta))$   
    if  $v \leq \alpha$  then return v  
     $\beta \leftarrow \text{MIN}(\beta, v)$   
  return v
```



v 是当前节点值（初始对于min节点是正无穷），结合当前节点子节点的值 a ，以及继承的父节点的 α 和 β （此时为min， β 用来更新， α 用来判断剪枝），具体操作为三步走：
更新当前节点的值，判断是否剪枝，更新 β

节点类型	目标	α 的含义	β 的含义	变化趋势
MAX 节点 (我方回合)	最大化自身收益	「下界」：当前节点已经找到的最大收益，代表 “我至少能拿到这么多”	「上界」：父节点 (MIN 节点) 传递下来的约束，代表 “如果我拿到的收益比这个大，父节点就不会选我了”	α 只会增大 (越搜越大，不会变小)， β 只会被父节点限制，不会被自己的子节点修改
MIN 节点 (对手回合)	最小化我方收益 (最大化对手收益)	「下界」：父节点 (MAX 节点) 传递下来的约束，代表 “如果对手让我拿到的收益比这个小，父节点就不会选我了”	「上界」：当前节点已经找到的最小收益，代表 “对手最多让我拿到这么多”	β 只会减小 (越搜越小，不会变大)， α 只会被父节点限制，不会被自己的子节点修改

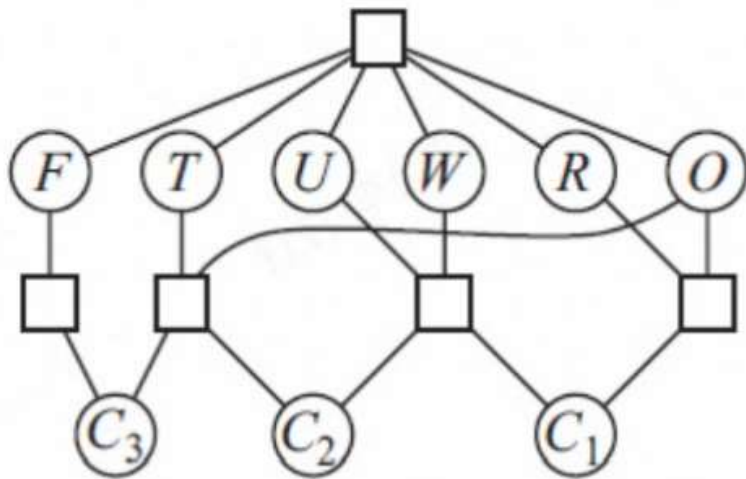
- α 和 β 是两个边界值，定义了“当前节点的最最优值的有效范围”
- α 和 β 从上往下传递，节点值 v 从下往上传递，且当子节点的 v 回传后，父节点的 α 或 β 才会更新
- min节点修改 $\beta=\min(\beta, v)$ ，max节点修改 $\alpha=\max(\alpha, v)$
- α 剪枝在min节点发生，条件：当前min的 v 值 $\leq$ 父max节点的 α 值
- β 剪枝在max节点发生，条件：当前max的 v 值 $\geq$ 父min节点的 β 值

题目2讲解



3. 回溯搜索. 手动解决下图中的密码算术问题, 使用带有前向检查的回溯策略, 以及最小剩余值 (MRV) 的变量排序和最少约束值 (LSV) 的值排序启发。

$$\begin{array}{r} T \ W \ O \\ + \ T \ W \ O \\ \hline F \ O \ U \ R \end{array}$$



- 变量: $X = \{F, T, U, W, R, O, C_1, C_2, C_3\}$
- 域: $D = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
- 约束:

$$Alldiff(F, T, U, W, R, O)$$

$$O + O = R + 10C_1$$

$$C_1 + W + W = U + 10C_2$$

$$C_2 + T + T = O + 10C_3$$

$$C_3 = F$$

约束满足问题, 已知约束图、约束变量、域、约束。

题目2讲解



- 带有前向检查的回溯搜索：深度优先，一次只考虑一个变量，失败则回溯，给一个变量赋值后，立即查看未赋值的邻居变量并从它们的域中删除冲突的值（保持弧一致性）
- 变量排序原则：最小剩余值MRV→选择下一个复制变量时，应该优先选择合法值最少的变量
- 值排序原则：最小约束值LSV→给变量赋值时，应选择对其他变量限制最少的值

- **变量：** $X = \{F, T, U, W, R, O, C_1, C_2, C_3\}$

- **域：** $D = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

- **约束：**

$$Alldiff(F, T, U, W, R, O)$$

$$O + O = R + 10C_1$$

$$C_1 + W + W = U + 10C_2$$

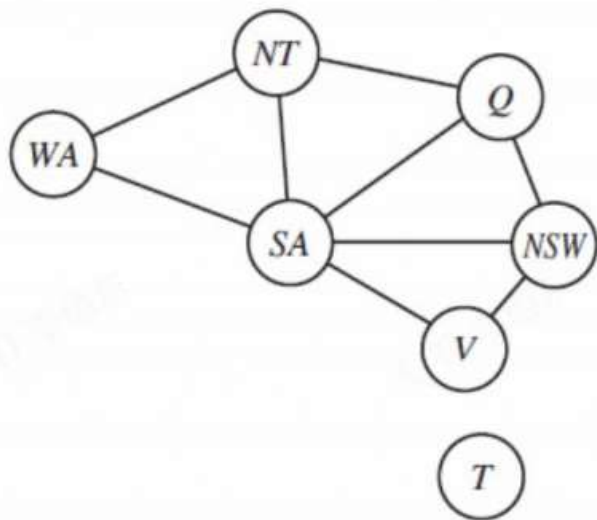
$$C_2 + T + T = O + 10C_3$$

$$C_3 = F$$

题目3讲解



3. AC-3 算法. 使用 AC-3 算法, 来证明弧一致性可以检测到图中所示问题的部分赋值 $\{WA = \text{green}, V = \text{red}\}$ 的不一致性。



- **变量:** $X = \{WA, NT, SA, Q, NSW, V, T\}$
- **域:** $D = \{r, g, b\}$
- **约束:**
 - **隐式约束:** $WA \neq NT, \dots$
 - **显式约束:** $(WA, NT) \in \{(r, g), (r, b), \dots\},$

弧一致性：若一条弧 $X \rightarrow Y$ 是一致的，当且仅当对于 X 中每一个值，都存在一个 y 可以被赋值

弧一致性算法AC-3：把所有弧放入队列，取一条并让它弧一致，若删除了 X 中的一个值， X 的邻居要被重新检查，若最终某个 X 中的值被删光或者存在矛盾，则证明了该问题的不一致性

α : max 的最大值, 是下界
 β : min 的最小值, 是上界

α 剪枝 min 触发, min 节点 $\beta <$ 父节点 α (min 改 β)
 β 剪枝 max 触发, max 节点 $\alpha >$ 父节点 β (max 改 α)

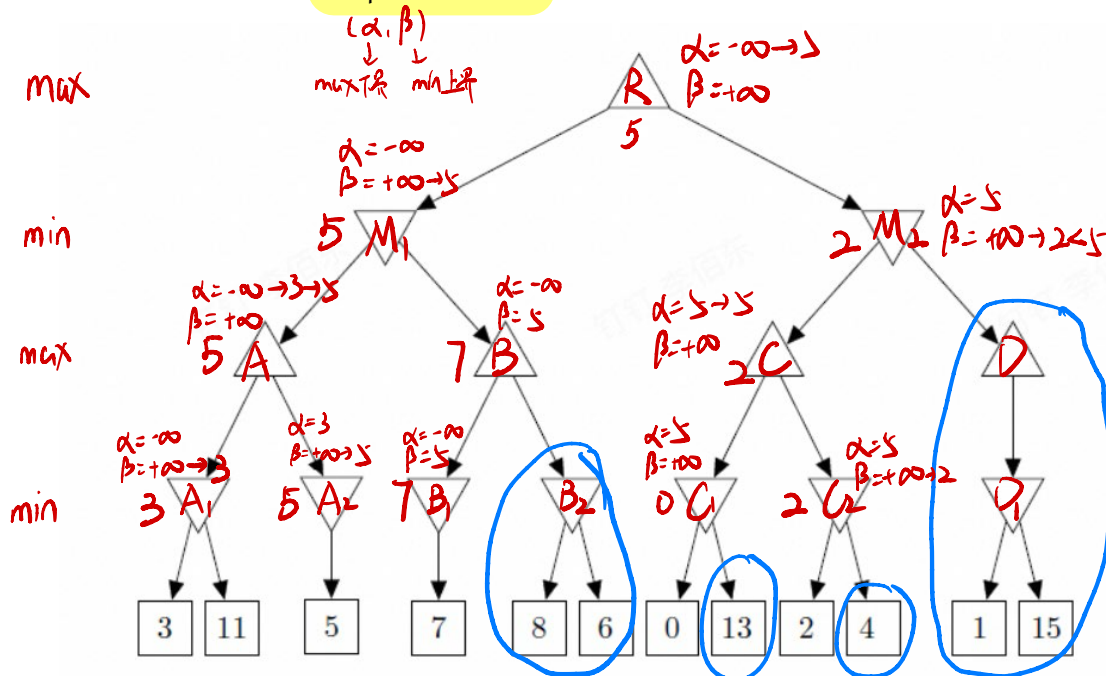
$$\beta = \min(\beta, v) \quad \alpha = \max(\alpha, v)$$

作业二: 问题求解
 α min 改 β , max 改 α , β 从上往下继承, α 从下往上传递

布置时间: 2026/3/26

提交时间: 2026/4/9
 节点的值回传后父节点才会更新自己的 α 或 β

1. α - β 剪枝. 在下面的极小化极大博弈树上, 假设从左到右遍历, 划掉被 α - β 剪枝移除的分支。(写出遍历过程中 α 、 β 、 v 的赋值等必要信息)



访问 A_1 后: $V_{A_1} = \min(+\infty, 3) = 3$ $V_{A_1} > -\infty$ (无剪枝) $\beta = \min(+\infty, 3) = 3$
 $V_A = \min(3, 11) = 3$ $\beta = 3$ 则 $V_{A_1} = 3$

回溯到 A, 有 $V_A = \max(-\infty, 3) = 3$ $V_A < +\infty$ 无剪枝 $\alpha = \max(-\infty, 3) = 3$

访问 A_2 , $V_{A_2} = 5$ $\beta = \min(+\infty, 5) = 5$

回溯到 A, 有 $V_A = \max(3, 5) = 5$ $\alpha = \max(3, 5) = 5$

回溯到 M_1 , 有 $M_1 = \min(+\infty, 5) = 5$ $\beta = \min(+\infty, 5) = 5$

访问 B_1 , 有 $V_{B_1} = 7$ $V_{B_1} = 7 > \alpha$ (无剪枝) $\beta = \min(5, 7) = 5$

回溯到 B, 有 $V_B = \max(-\infty, 7) = 7$ $V_B > \beta = 5$ 发生 β 剪枝, 则 B_2 不用看了

回溯到 M_1 , 有 $V_{M_1} = \min(5, 7) = 5$ $\beta = \min(5, 7) = 5$

回溯到 R, 有 $V_R = \max(-\infty, 5) = 5$ $\alpha = \max(-\infty, 5) = 5$ $\beta = +\infty$

访问 C_1 : 有 $V_{C_1} = \min(+\infty, 0) = 0$ $V_{C_1} = 0 < \alpha = 5$ 发生 α 剪枝,

回溯到 C, 有 $V_C = \max(0, -\infty) = 0$ $V_C = 0 < \beta = +\infty$ 不剪枝 $\alpha = \max(5, 0) = 5$

访问 C_2 : 有 $V_{C_2} = \min(2, +\infty) = 2$ $V_{C_2} = 2 < \alpha = 5$ 发生 α 剪枝 $\beta = \min(+\infty, 2) = 2$

回溯到 C, 有 $V_C = \max(0, 2) = 2$ $\alpha = \max(2, 5) = 5$

回溯到 M_2 , 有 $V_{M_2} = \min(2, +\infty) = 2$ $V_{M_2} = 2 < \alpha = 5$ 发生 α 剪枝, $V_{M_2} = 2$

最终 $V_R = \max(5, 2) = 5$ $\alpha = \max(5, 2) = 5$

回溯策略：深度优先 + 一次只考虑一个变量 + 失败则回溯
 考虑：下一个应该给哪个变量赋值 (MRV → 选择合法值最少的变量)
 应该以什么顺序 (LSV → 选择对其他变量限制最少的值)

3. 回溯搜索. 手动解决下图中的密码算术问题，使用带有前向检查的回溯策略，以及最小剩余值 (MRV) 的变量排序和最少约束值 (LSV) 的值排序启发。

回溯 + 提前预防：给一个变量赋值后，立即查看未赋值的邻居变量，从它们的域中删除冲突的值

$$\begin{array}{r} T W O \\ + T W O \\ \hline F O U R \end{array}$$

All Different (O, R, W, U, T, F)

$$O + O = R + 10 \cdot C_1$$

$$W + W + C_1 = U + 10 \cdot C_2$$

$$T + T + C_2 = O + 10 \cdot C_3$$

$$C_3 = F$$

MRV选变量，从 C_3, C_2, C_1 中选 (域均为2)，选 C_3 (相比 C_1, C_2 更简单)

$C_3 = 0$ 则 $F = 0$ 与 F 为首位冲突 $C_3 = 1$ 则 $F = 1$ 可行 $\Rightarrow C_3 = 1, F = 1$

前向检查得： $T \in \{2, 3, \dots, 9\}$ $W, O, U, R \in \{0, 2, \dots, 9\}$ 不同的约束

$$2T + C_2 = O + 10 \Rightarrow T \neq 2, 3, 4 \text{ 即 } T \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$$

MRV再选 C_2 ，若 $C_2 = 0$ 则 $2T = O + 10$ 若 $C_2 = 1$ 则 $2T = O + 9$

为后续变量留下最多的选择，取 $C_2 = 0$ 前向检查 O 为偶数 $O \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$

MRV再选 C_1 ，若 $C_1 = 0$ 则 $2O = R$ $2W = U$ 若 $C_1 = 1$ 则 $2O = R + 1$ $2W + 1 = U$

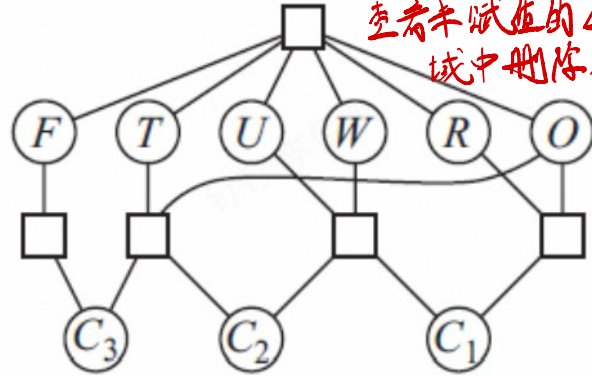
选 $C_1 = 0$ 则 R 和 U 为偶数，且 O 为偶数，有 $R \in \{4, 8\}$ $U \in \{4, 6, 8\}$

$$W \in \{2, 3, 4\}$$

MRV选 R ， $R = 4$ 时， $O = 2$ $T = 6$ ， $W = 3$ ， $U = 6$ ，冲突

$R = 8$ 时 $O = 4$ ， $T = 7$ ， $W = 3$ ， $U = 6$ 合题意

故有 solution: $734 + 734 = 1468$



弧一致性: $X \rightarrow Y$. 若 X 中每个值, 在 Y 中至少存在一个取值

不一致性: CSP 无解 / 无法将已有值扩展为完整解

6.11 如何证明: 通过反复从弧一致, 拿个变量的域被删空

3. AC-3 算法. 使用 AC-3 算法, 来证明弧一致性可以检测到图中所示问题的部分赋值 $\{WA = \text{green}, V = \text{red}\}$ 的不一致性。

把弧放入队列, 取一条弧 (X, Y) , 让它弧一致

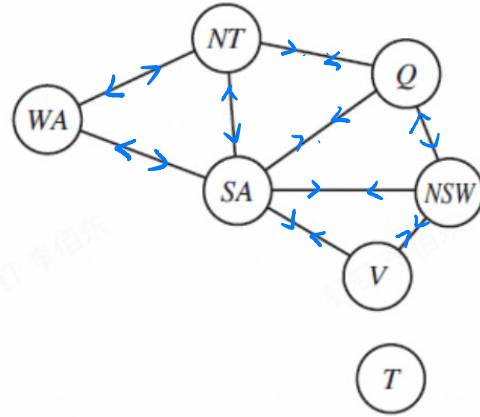
若删除了 X 中的值则重新加入队列检查, 直至队列为空

颜色域 $\{R, G, B\}$

约束: 相邻变量颜色不同



(a)



(b)

① 先看 WA 与 NT . WA 固定则检查 $NT \rightarrow WA$ 弧一致性

$NT = \text{red}; WA = \text{green} \checkmark$ $NT = \text{green}; WA = \text{green} \times$ $NT = \text{blue}; WA = \text{green} \checkmark$

$\Rightarrow$ NT 域更新为 $NT = \{\text{red}, \text{blue}\}$ $(SA, NT), (Q, NT)$ 重新入队

② 看 WA 与 SA . 同上, SA 更新为 $SA = \{\text{red}, \text{blue}\}$, $(NT, SA), (Q, SA), (NSW, SA), (Q, SA)$ 重新入队

③ 处理 $NSW \rightarrow V$, $NSW = \{\text{green}, \text{blue}\}$, $(SA, NSW), (Q, NSW)$ 重新入队

④ 处理 $SA \rightarrow V$ 则 $SA = \text{blue}$

⑤ 处理 $NT \rightarrow SA$, 则 $NT = R$

⑥ 处理 $Q \rightarrow NT$ 和 $Q \rightarrow SA$, 则 $Q = G$

⑦ 处理 $NSW \rightarrow SA$ 和 $NSW \rightarrow Q$, 则 NSW 为空集 故不一致